



NUNCA FOI CERTO MEDIR!

Percepções de um metrologista,
simplificando conceitos científicos.

Julio Portes Dias



N U N C A F O I C E R T O M E D I R

J U L I O P O R T E S D I A S

Nunca foi *certo medir*

*Reflexões sobre Metrologia, Incerteza
e a Busca pela Precisão*

E D I Ç ã O R E V I S A D A

N U N C A F O I C E R T O M E D I R

N U N C A F O I C E R T O M E D I R

Reflexões sobre Metrologia, Incerteza e a Busca pela Precisão

J U L I O P O R T E S D I A S

© Julio Portes Dias

Todos os direitos reservados.

Edição revisada, 2025

*“Não se mede o que não se conhece;
não se conhece o que não se mede.”*

L O R D K E L V I N

S U M Á R I O

P R E F Á C I O	Nunca foi certo medir
C A P Í T U L O 1	A origem da Metrologia
C A P Í T U L O 2	A Metrologia e a sociedade
C A P Í T U L O 3	A importância dos padrões
C A P Í T U L O 4	Métodos para cálculo de incerteza
C A P Í T U L O 5	A influência dos erros de medição
C A P Í T U L O 6	Instrumentos de medição
C A P Í T U L O 7	Tradição & inovação na Metrologia
C A P Í T U L O 8	A Metrologia na indústria
C A P Í T U L O 9	A Metrologia na produção de petróleo
C A P Í T U L O 10	Nunca foi certo medir

Nunca foi certo medir

Este livro trata da Metrologia a partir de um dos seus aspectos mais delicados, a incerteza de medição. Convido quem trabalha com essa ciência a percorrê-lo comigo. O tema sustenta um estudo longo, e não comporta respostas simples, porque toca os próprios fundamentos do ato de medir.

A incerteza é intrínseca ao processo de medição, ainda que muitas vezes seja tratada como detalhe periférico. Precisão e exatidão sustentam o avanço técnico e científico, e a busca por resultados mais rigorosos faz emergir as perguntas centrais da disciplina. Até onde é possível medir de forma absoluta? Até onde se pode afirmar que se conhece o valor verdadeiro de uma grandeza?

A Metrologia rege o processo de medição e define os parâmetros para que os resultados sejam confiáveis e consistentes. Ao se aprofundar no campo, fica evidente que a medição é imperfeita por natureza, e que a certeza absoluta permanece fora de alcance.

Compreender a Metrologia exige examinar os pilares que sustentam o processo de medição: as grandezas, as unidades de

medida e os instrumentos. Esses elementos compõem o esforço por reduzir a incerteza, ainda que a margem de erro permaneça presente em qualquer medição realizada.

Compartilho aqui experiências reunidas em mais de dezenove anos de prática em Metrologia. O leitor é convidado a refletir comigo sobre a natureza do ato de medir, sobre os desafios impostos pela incerteza e sobre o efeito desses desafios na prática cotidiana e no progresso científico.

Os capítulos que seguem reúnem conceitos e teorias balizados pela experiência, e desenharam o terreno em que a Metrologia e a incerteza de medição se encontram.

Esta obra propõe fomentar discussões e provocar a reflexão sobre a busca pela precisão. Não se enquadra no formato estrito de manual técnico. As referências consultadas estão declaradas ao final, e a curadoria de documentos listada serve como apoio para quem busca aprofundamento.

Que a leitura traga descobertas, e que essas descobertas ampliem o entendimento sobre o tema central da obra, em que nunca foi certo medir.



J U L I O P O R T E S D I A S

CAPÍTULO

1

A origem da Metrologia

O ser humano sempre buscou formas de medir e quantificar o mundo ao seu redor. A necessidade de estabelecer padrões e obter resultados confiáveis acompanha a evolução das sociedades. Daí surge a Metrologia, ciência que organiza o ato de medir.

A Metrologia é a disciplina responsável pela padronização e pela medição de grandezas físicas. Suas bases e conceitos têm raízes antigas. A necessidade de medir foi um dos motores do desenvolvimento das sociedades ao longo da história.

A palavra Metrologia vem do grego antigo, derivada de metron, que significa medida, e logos, que significa estudo ou ciência. Sua origem remonta à Antiguidade, quando os primeiros povos passaram

a definir padrões e medidas para viabilizar trocas comerciais, construir estruturas e organizar o conhecimento científico.

A Metrologia se desenvolveu em diversas culturas, entre elas a mesopotâmica, a egípcia e a chinesa. As primeiras referências estruturadas sobre a ciência das medidas, no entanto, aparecem na Grécia Antiga. Pitágoras dedicou-se ao estudo das proporções e da harmonia musical, e seus trabalhos compõem parte da base da teoria das razões usada hoje em Metrologia.

Foi no Renascimento que a Metrologia ganhou novo peso. O método científico se firmou como prática, e os experimentos passaram a exigir medições cada vez mais precisas. Galileu Galilei, Leonardo da Vinci e Isaac Newton estão entre os nomes que transformaram a forma de observar e descrever o mundo a partir desse rigor.

No século XVIII, a Revolução Industrial impôs novas exigências à Metrologia. A produção em massa pediu controle e precisão maiores, tanto na padronização dos produtos quanto no desenvolvimento de máquinas e processos. Em 1790, a França instituiu o Sistema Métrico Decimal, marco da Metrologia moderna.

No Brasil, a Metrologia tem presença oficial desde o Império. No século XIX, foi criada a Repartição Geral de Metrologia, primeira organização nacional voltada à padronização das medidas. Em 1973, surgiu o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, que passou a alinhar a prática metrológica brasileira aos padrões internacionais.

A Metrologia atravessa engenharia, física, química, biologia e tecnologia. É por meio dela que o metro vale o mesmo em qualquer lugar do mundo, independentemente do país. Essa equivalência sustenta o comércio global, viabiliza a ciência e organiza o cotidiano.

A origem da Metrologia está ligada à evolução humana e à necessidade de quantificar o mundo. Sob um olhar rigoroso, a disciplina se consolidou como referência para o progresso e a organização da sociedade atual, e estabelece os parâmetros pelos quais as grandezas são reconhecidas e comparadas.

CAPÍTULO

2

A Metrologia e a sociedade

Além da indústria, a Metrologia está presente em várias outras áreas da sociedade. Da saúde à proteção ambiental, a medição precisa e confiável sustenta a segurança e o bem-estar das pessoas. A rastreabilidade metrológica é o que confere confiança e credibilidade aos resultados.

A Metrologia atua em indústria, comércio, saúde, segurança e meio ambiente. Sua atuação vai além da precisão das medições. Ela determina a qualidade dos produtos e serviços, a segurança dos consumidores, a integridade da saúde pública e o controle ambiental.

A Metrologia também sustenta o desenvolvimento econômico. Ela equilibra as relações comerciais e dá confiabilidade às transações, e é

o instrumento que viabiliza a conformidade com normas e regulamentações, com impacto direto na proteção do cidadão.

O alcance da Metrologia na segurança e na qualidade de vida se manifesta em frentes específicas:

1. **Segurança dos produtos.** A Metrologia assegura que medicamentos, alimentos, veículos, equipamentos e máquinas industriais atendam aos padrões de segurança e qualidade exigidos, e reduz os riscos para consumidores e trabalhadores.
2. **Saúde pública.** A Metrologia atua no controle de qualidade de equipamentos médicos, entre eles balanças, monitores de pressão arterial, termômetros e outros dispositivos. Esse controle sustenta a precisão dos diagnósticos e a eficácia dos tratamentos.
3. **Proteção ao meio ambiente.** A medição correta de poluentes, emissões de gases e fatores ambientais sustenta o monitoramento e o controle da poluição. Sem ela, a regulação ambiental perde base técnica.
4. **Segurança alimentar.** A Metrologia verifica a conformidade dos alimentos com os padrões de qualidade e segurança. Isso inclui medição de ingredientes e controle de temperatura e condições de armazenamento.
5. **Infraestrutura e construções seguras.** A Metrologia atua na verificação da precisão e da qualidade dos materiais de construção, e na medição de estruturas e instalações. Disso depende a segurança e a durabilidade das obras.

O conjunto dessas frentes mostra a extensão real da Metrologia na sociedade. Seu efeito sobre a qualidade de vida e sobre o desenvolvimento sustentável das nações é direto.

CAPÍTULO

3

A importância dos padrões

Para que uma medição seja confiável, é preciso estabelecer padrões consistentes e bem definidos. A rastreabilidade metrológica é o mecanismo que valida a qualidade e a precisão desses padrões, e forma a base sobre a qual qualquer medição confiável se sustenta.

Os padrões ocupam posição central na Metrologia moderna. À medida que a sociedade avança, a precisão e a confiabilidade das medidas se tornam exigências em setores que vão da indústria à saúde. A existência de padrões precisos sustenta a equivalência e a comparabilidade das medidas em contextos distintos.

Os padrões servem como referência. Sustentam a calibração de instrumentos de medição e a realização de ensaios, testes e certificações. São desenvolvidos por instituições especializadas, entre

elas o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e estabelecem a base de confiança e credibilidade que as medições exigem.

A Metrologia moderna trabalha em uma direção clara: aprimorar a exatidão e a precisão das medições e reduzir erros e incertezas. Esse trabalho depende de padrões com qualidade e confiabilidade elevadas, capazes de produzir resultados consistentes e rastreáveis.

A rastreabilidade é um dos elementos centrais quando se fala em padrões. Ela estabelece uma cadeia que liga o instrumento de medição em uso ao padrão nacional ou internacional de referência. Essa cadeia é o que assegura que as medições obedeçam a critérios definidos e que os resultados sejam comparáveis entre si.

A existência de padrões também sustenta o comércio internacional. Países exportadores precisam atender requisitos de qualidade e precisão definidos por padrões internacionais. Os padrões reduzem barreiras técnicas ao comércio e tornam viável a troca de mercadorias entre nações.

Na ciência, pesquisa e experimento dependem da existência de padrões confiáveis. A exatidão e a precisão das medições sustentam a validade dos resultados, e abrem caminho para a comparação e a replicação dos estudos por outros pesquisadores.

Os padrões metrológicos sustentam a equivalência e a comparabilidade das medidas em contextos distintos. Servem como base para a calibração de instrumentos e para a execução de ensaios e testes, e respondem pela qualidade e pela confiabilidade das medições. Sustentam o comércio internacional e a pesquisa científica. Investir em padrões é, por isso, condição para o desenvolvimento técnico da sociedade contemporânea.



Hierarquia de rastreabilidade metrológica

Padrões internacionais → Padrões nacionais



Laboratórios de calibração acreditados



Padrões de referência industriais



Instrumentos de campo

CAPÍTULO

4

Métodos para cálculo de incerteza

Existem diversas abordagens para o cálculo da incerteza de medição. As duas mais consagradas são o método GUM, do Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, e o método de Monte Carlo. Cada abordagem tem particularidades próprias, mas todas reconhecem a natureza probabilística da medição.

A avaliação da incerteza sustenta a confiabilidade das medições. Os principais métodos para esse cálculo são:

1. Análise de incerteza combinada

É o método mais comum. Combina incertezas oriundas de fontes distintas. O processo envolve três passos. O primeiro é identificar as fontes de incerteza, ou seja, as variáveis que podem afetar a medição,

como o instrumento e as condições ambientais. O segundo é quantificar cada incerteza, com um valor que costuma ser expresso como desvio padrão. O terceiro é combinar essas incertezas pela raiz quadrada da soma dos quadrados, conhecida como RSS, válida para incertezas independentes:

$$u_c = \sqrt{(u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2)}$$

em que u_c é a incerteza combinada, e $u_1, u_2, \dots, u_n$ são as incertezas de cada fonte individual.

2. Métodos estatísticos

Trabalham com dados de medições repetidas. Os principais são o desvio padrão, calculado a partir do conjunto de medições e indicador da dispersão dos dados, e o intervalo de confiança, que define a faixa dentro da qual se espera encontrar o valor verdadeiro da medição, com nível de confiança definido. O nível mais usado é 95%.

3. Análise de sensibilidade

Avalia o quanto a incerteza de cada variável de entrada afeta a incerteza do resultado final. O cálculo se faz por derivadas parciais da função de medição em relação às variáveis de entrada. O ganho prático é direcionar esforços às fontes que mais pesam.

4. Método de Monte Carlo

É um método probabilístico. Simula a medição muitas vezes, com sorteios baseados nas distribuições de probabilidade das variáveis de entrada. O resultado é uma distribuição da incerteza total, da qual se extrai a estimativa associada à medição. É particularmente útil

quando o problema é não linear ou quando as distribuições de entrada não são gaussianas.

5. Validação e comparação

Compara medições realizadas em condições conhecidas com instrumentos ou métodos distintos. A discrepância entre as medições e o valor de referência alimenta a estimativa de incerteza.

6. Incerteza de Tipo A e Tipo B

Tipo A. Obtida a partir de análises estatísticas dos próprios dados, em geral medições repetidas.

Tipo B. Derivada de informações de fontes confiáveis, como especificação do fabricante, certificado de calibração ou manual técnico.

7. Cálculo da incerteza expandida

Após o cálculo da incerteza combinada, calcula-se a incerteza expandida. É usada para relatar a incerteza de forma mais abrangente:

$$U = k \cdot u_c$$

em que U é a incerteza expandida, e k é o fator de cobertura, vinculado ao nível de confiança desejado. Para 95% de confiança, k costuma valer 2.

CAPÍTULO

5

A influência dos erros de medição

Erro e incerteza pertencem a categorias distintas, e a confusão entre os dois compromete a leitura de qualquer resultado de medição. Erro é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro. Incerteza é a margem dentro da qual essa diferença pode estar. Os dois andam juntos, mas exigem tratamentos diferentes.

Erros sistemáticos

Erros sistemáticos são desvios consistentes e previsíveis. Em geral, decorrem de calibração inadequada, de influência ambiental ou de método de medição mal aplicado. Um termômetro descalibrado, por exemplo, pode indicar 2 °C acima da temperatura real em todas as leituras, e distorce o conjunto inteiro de resultados. A identificação

e a correção desses erros sustentam a precisão dos dados. Calibração regular e uso de padrões de referência são as ferramentas mais diretas para reduzir esses efeitos.

Erros aleatórios

Erros aleatórios são imprevisíveis. Resultam de flutuações inerentes à medição: variação nas condições ambientais, limitação dos instrumentos, pequenas diferenças entre operadores. Ao medir o mesmo objeto várias vezes, observam-se variações que não seguem padrão definido. Métodos estatísticos sustentam o tratamento desses erros, por meio da repetição das medições e do cálculo de médias e desvios padrão.

Causas comuns de erros de medição

Os fatores que produzem erros de medição costumam se concentrar em poucas categorias. Instrumentos sem calibração em dia ou com defeito são fontes significativas de imprecisão. Condições ambientais, como temperatura e umidade, afetam o desempenho dos instrumentos. Técnicas inadequadas, como o posicionamento incorreto de um sensor, introduzem erros adicionais. O treinamento dos operadores responde por boa parte da consistência e da precisão obtidas em campo.

Impacto dos erros de medição

Os erros de medição afetam diretamente resultados experimentais e decisões industriais. Em setores críticos, como saúde e engenharia, medições imprecisas levam a falhas em produtos, riscos de segurança e prejuízos financeiros relevantes. Na fabricação de dispositivos médicos, por exemplo, uma medição incorreta produz equipamentos fora de padrão, com risco direto à vida dos pacientes.

A compreensão e a mitigação dos erros de medição sustentam a integridade das operações.

Métodos para reduzir erros de medição

A redução dos erros de medição é objetivo permanente na Metrologia. A calibração regular dos instrumentos é a prática mais elementar para preservar a precisão. O treinamento dos operadores reduz a incidência de erros associados a técnica inadequada. A aplicação de métodos estatísticos na análise dos dados sustenta o tratamento dos erros aleatórios, e amplia a capacidade de interpretação dos resultados.

A influência dos erros de medição na Metrologia é um ponto crítico que não admite negligência. Compreender a natureza e as causas desses erros, e implementar práticas rigorosas para tratá-los, é o que sustenta a precisão e a confiabilidade das medições. Conhecimento e formação sobre o tema são as bases de uma cultura de qualidade e segurança nos setores que dependem da Metrologia.

CAPÍTULO

6

Instrumentos de medição

Os instrumentos metrológicos são as ferramentas que tornam viável a obtenção de resultados precisos. Este capítulo examina diferentes aspectos desses instrumentos e a influência que exercem sobre a incerteza de medição. Calibração e controle metrológico adequados sustentam a confiabilidade dos equipamentos.

A medição é processo central na indústria. Sustenta a qualidade e a precisão dos produtos e serviços oferecidos. Os instrumentos de medição respondem pela obtenção de dados confiáveis e consistentes. O uso de padrões de referência sustenta a acurácia e a rastreabilidade das medições realizadas.

Os instrumentos industriais de medição são projetados para aplicações específicas em ambiente industrial. São desenvolvidos

com alta precisão e robustez, e suportam condições adversas como altas temperaturas, pressões intensas e ambientes corrosivos. O resultado prático é a obtenção de medições confiáveis mesmo em situações severas.

Entre os principais instrumentos industriais estão os medidores de pressão, temperatura, vazão e nível, todos voltados ao controle de processos. Os medidores de vazão são empregados em larga escala, e respondem por controles rigorosos em setores com requisitos metrológicos elevados, como o de óleo e gás. Cada dispositivo tem características próprias e atende a situações específicas. Os medidores de pressão, por exemplo, monitoram e controlam a pressão em sistemas de tubulações, base da segurança e da eficiência operacional. Os medidores de temperatura sustentam o controle de processos térmicos, e a sua acurácia evita falhas e problemas de qualidade.

Além dos instrumentos de medição, os padrões de referência sustentam a precisão e a exatidão das medições. São artefatos ou materiais com propriedades conhecidas, determinadas com elevada precisão. Servem como referência para a calibração dos instrumentos de medição, e asseguram que os resultados sejam confiáveis e verificáveis.

Os padrões de referência podem ser de tipos diversos: pesos, comprimentos, volumes, temperaturas ou concentrações químicas. São desenvolvidos com base em métodos científicos e tecnológicos avançados, e mantêm rastreabilidade aos padrões internacionais reconhecidos. As medições amparadas nesses padrões possuem rastreabilidade efetiva, ou seja, é possível traçar a cadeia de comparações que remonta aos padrões internacionais. Essa cadeia sustenta a validade e a confiabilidade dos resultados.

O uso de instrumentos industriais de medição e de padrões de referência sustenta a qualidade e a segurança dos produtos e serviços industriais. Esses recursos produzem resultados confiáveis e consistentes, e asseguram a conformidade com normas e regulamentos técnicos. Atuam ainda no controle dos processos industriais, com redução de falhas e ganho de eficiência produtiva.

Os instrumentos industriais de medição e os padrões de referência são pilares do controle e do monitoramento das medições nas indústrias. Sua precisão, robustez e rastreabilidade respondem pela qualidade, pela confiabilidade e pela exatidão dos resultados obtidos. Investir em instrumentos e padrões de qualidade é, portanto, condição para sustentar excelência e competitividade em ambiente industrial.

CAPÍTULO

7

Tradição & inovação na Metrologia

Tradição e inovação convivem na Metrologia, e a coexistência de tecnologias antigas e novas é um traço característico da disciplina. Instrumentos tradicionais, como balanças analíticas e termômetros de mercúrio, oferecem confiabilidade em medições simples e tendem a ser mais fáceis de operar em contextos que dispensam tecnologia avançada. A inovação tecnológica, por sua vez, viabiliza sistemas de medição mais precisos, como os sensores digitais, com vantagens em rapidez e integração com sistemas de dados.

Digitalização e automação são as principais forças que impulsionam a evolução da Metrologia. Instrumentos modernos capturam dados com maior precisão e os transmitem em tempo real para sistemas de gerenciamento, o que viabiliza análises imediatas e

decisões baseadas em dados. Tecnologias como a Internet das Coisas, IoT, e a inteligência artificial, IA, estão reorganizando o panorama da Metrologia, com capacidade ampliada de monitoramento e controle de processos.

A adoção dessas tecnologias enfrenta resistências reais. As organizações lidam com barreiras de custo, de treinamento e de integração de sistemas. A resistência à mudança aparece com frequência, sobretudo em setores com práticas consolidadas. A validação e a verificação das novas tecnologias exigem tempo e recursos, o que tende a desestimular a implementação.

As oportunidades abertas pela inovação em Metrologia, no entanto, são consideráveis. A melhoria contínua na precisão das medições reduz custos, eleva a qualidade dos produtos e aumenta a eficiência dos processos. Indústrias que adotam tecnologias modernas de medição obtêm vantagens competitivas reais, como capacidade de resposta mais ágil ao mercado e conformidade com regulamentos cada vez mais exigentes.

A inovação em sistemas de medição responde a um cenário em transformação acelerada. As tecnologias tradicionais continuam relevantes, mas a integração de novas metodologias e ferramentas define o futuro da disciplina. Adaptabilidade e disposição para evoluir são as condições que permitem às organizações aproveitar essas inovações. O investimento em novas tecnologias e em treinamento sustenta medições mais precisas e posiciona as empresas em melhor situação competitiva diante dos desafios futuros.

A Metrologia do futuro será definida pela capacidade de equilibrar tradição e inovação, e de combinar o melhor de cada lado para construir um sistema de medição capaz de superar as expectativas atuais de qualidade e precisão. A evolução contínua da

disciplina é, portanto, ao mesmo tempo necessidade e oportunidade de transformação para setores inteiros da ciência e da indústria.

Em outubro de 2024, a SpaceX realizou o retorno bem-sucedido de um foguete à sua base de lançamento. O feito tem dimensão tecnológica evidente e ilustra, de forma direta, o papel da Metrologia em processos de precisão extrema. A capacidade de ajustar a trajetória de um veículo espacial com margens muito reduzidas mostra o quanto medição e controle sustentam ambientes complexos. O uso global do sistema métrico, ainda que predominante, convive com exceções que evidenciam a diversidade de abordagens metrológicas no mundo. Em todas as áreas que dependem de dados exatos, a precisão das medições continuará a moldar inovações futuras, e não apenas no campo da exploração espacial. A Metrologia se firma como pilar do avanço científico e tecnológico em um cenário cada vez mais exigente. A cada salto tecnológico, surgem novas demandas e controles mais rigorosos.

CAPÍTULO

8

A Metrologia na indústria

No ambiente industrial, a Metrologia ocupa posição central na garantia da qualidade dos produtos e serviços. A competição é intensa e as expectativas dos consumidores são altas, o que faz da precisão das medições um fator decisivo para o desempenho das organizações. Da produção à entrega final, a Metrologia assegura que cada etapa do processo atenda às normas e regulamentações vigentes, e sustenta a integridade do produto e a satisfação do cliente.

A Metrologia, ciência da medição, sustenta a operação eficiente das indústrias modernas. A qualidade de um produto envolve desempenho e também conformidade com especificações técnicas. Em setores como a fabricação automotiva, eletrônica e farmacêutica, cada componente passa por medição e controle rigorosos. A

implementação de sistemas de gestão da qualidade, como a ISO 9001, evidencia a necessidade de um controle metrológico eficaz para o monitoramento e a melhoria contínua dos processos.

As indústrias respondem a um conjunto extenso de normas e regulamentações voltadas à qualidade e à segurança dos produtos. Essas normas vêm de órgãos governamentais e de padrões internacionais. No campo governamental, atuam Inmetro, Ipem e ANP. No campo internacional, ISO e ANSI estão entre as principais. Todos esses normativos definem requisitos específicos para medições e controle de processos. A aplicação correta da Metrologia assegura a conformidade exigida e fortalece a reputação da marca e a confiança do consumidor.

Na indústria alimentícia, por exemplo, os processos de medição são críticos. A monitoração de temperaturas, pH e demais parâmetros precisa ocorrer com precisão para assegurar que os alimentos sejam seguros ao consumo. O descumprimento desses requisitos resulta em consequências legais severas e em danos à reputação da marca.

A Metrologia é elemento central na indústria moderna, e influencia diretamente a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. A aplicação rigorosa de medições precisas, aliada à compreensão da incerteza de medição, assegura o cumprimento das normas e regulamentações, e sustenta a confiança do consumidor. À medida que novas tecnologias surgem, a Metrologia segue em evolução e abre novas oportunidades de eficiência e de qualidade nos processos industriais. A aposta em práticas metrológicas robustas vai além da conformidade. Trata-se de uma escolha estratégica para sustentar competitividade e desempenho de longo prazo em um mercado em transformação.

CAPÍTULO

9

A Metrologia na produção de petróleo

A indústria de petróleo e gás está entre as mais complexas do mundo. Exige padrões rigorosos de medição e controle para sustentar a eficiência e a segurança das operações. A Metrologia ocupa posição central nesse contexto, e assegura que as medições realizadas em cada etapa do processo sejam precisas e confiáveis. Da exploração à refinação, sustenta a gestão dos recursos, a conformidade com normas regulatórias e a minimização de riscos operacionais.

A produção de petróleo e gás envolve uma cadeia de processos interconectados: perfuração, extração, transporte e refinação. Em cada uma dessas etapas, a Metrologia assegura a correta avaliação das quantidades extraídas e transportadas, e evita perdas financeiras significativas. Nas operações de perfuração, por exemplo, medições

precisas de pressão, temperatura e vazão sustentam a otimização da extração e a prevenção de acidentes.

A qualidade do petróleo bruto exige monitoramento constante. Propriedades como densidade, viscosidade e teor de impurezas afetam diretamente os processos de separação e purificação. A Metrologia viabiliza a avaliação precisa dessas propriedades, e assegura que o produto atenda aos padrões estabelecidos e seja adequado à refinação.

A medição de vazão é outro ponto central. Em uma operação de transferência, medir o volume de gás ou petróleo transportado responde por questões contábeis e pela gestão eficiente dos recursos. Instrumentos de medição de fluxo, como os medidores de massa e os volumétricos, exigem calibração regular para preservar a precisão dos dados.

A indústria de petróleo e gás está submetida a um conjunto extenso de normas e regulamentações voltadas à qualidade e à segurança. Essas normas vêm de órgãos governamentais e de padrões internacionais, e definem requisitos específicos para medições e controle de processos. A aplicação correta da Metrologia assegura a conformidade exigida e contribui para a reputação da empresa e a confiança do consumidor.

A legislação metrológica da indústria de O&G no Brasil é a Portaria Conjunta nº 1, da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A norma estabelece diretrizes para a regulamentação das medições de produtos e serviços do setor.

O objetivo central da portaria é garantir a precisão e a confiabilidade das medições nas operações de comercialização de combustíveis. Para isso, exige que os instrumentos utilizados estejam

devidamente calibrados e em conformidade com os padrões metrológicos previstos.

A portaria também trata da qualidade dos combustíveis, dos requisitos para certificação dos equipamentos de medição e da responsabilidade dos operadores na manutenção da integridade e da conformidade dos processos metrológicos. A iniciativa protege os consumidores, sustenta a concorrência leal no mercado e assegura a correta declaração dos recursos à União.

No campo ambiental, o monitoramento das emissões de gases e demais poluentes gerados durante a exploração e a produção é etapa crítica. A Metrologia viabiliza medições precisas dessas emissões, e assegura que as operações cumpram os limites estabelecidos pelos órgãos reguladores. O descumprimento resulta em penalizações severas, danos relevantes à reputação da empresa e, em casos extremos, no impedimento de operação dos campos.

A aplicação da Metrologia na indústria de petróleo e gás enfrenta desafios próprios. As condições operacionais costumam ser extremas, com altas pressões, temperaturas elevadas e ambientes corrosivos, e afetam a precisão dos instrumentos. A calibração regular e a manutenção dos equipamentos passam a ser, portanto, exigências contínuas para preservar a confiabilidade das medições.

A diversidade de produtos e a complexidade dos processos exigem que as empresas adotem tecnologias metrológicas avançadas. Digitalização e automação estão transformando a forma como as medições são realizadas e analisadas. Instrumentos inteligentes, capazes de coletar e transmitir dados em tempo real, vêm se tornando presença constante nas operações de petróleo e gás.

A digitalização dos processos metrológicos facilita a gestão da incerteza de medição. Softwares dedicados permitem calcular e

analisar a incerteza associada a cada medição, e oferecem aos engenheiros maior clareza sobre as variações observadas, com ganho direto na qualidade das decisões sobre a produção.

A Metrologia é componente central na indústria de produção de petróleo e gás, e sustenta a precisão e a confiabilidade das medições em todas as etapas do processo. Da exploração à refinação, a aplicação rigorosa das técnicas metrológicas assegura a conformidade com normas e regulamentos, e sustenta a eficiência e a sustentabilidade das operações. À medida que a indústria enfrenta desafios crescentes e se adapta a novas tecnologias, a Metrologia segue em evolução e oferece soluções que permitem otimizar processos e reduzir impactos ambientais. O investimento em Metrologia ultrapassa o cumprimento regulatório. Trata-se de uma escolha estratégica que sustenta a competitividade e a sustentabilidade das organizações em um mercado em transformação contínua.

CAPÍTULO

10

Nunca foi certo medir

Aprofundar o estudo da Metrologia leva, mais cedo ou mais tarde, ao reconhecimento de que a incerteza não desaparece. A essência da ciência ultrapassa números e fórmulas. “Nunca foi certo medir” funciona como reconhecimento das limitações intrínsecas ao ato de medir, e como convite à reflexão sobre a natureza da precisão em um mundo carregado de variáveis e em meio a um avanço tecnológico cada vez mais rápido.

Cada medição realizada é um passo em direção ao desconhecido, um esforço contínuo para aprimorar abordagens e ampliar a compreensão. A questão extrapola a Metrologia. A disciplina se mostra como uma busca permanente por excelência, em que cada erro vira aprendizado e cada acerto abre o próximo desafio.

Essa busca por uma “perfeição” possível é o que permite compreender e também moldar o mundo, com efeito direto sobre o avanço das tecnologias, a segurança dos produtos e a qualidade da vida. Olhando para o futuro, vale o registro: ainda que medições infalíveis estejam fora de alcance, está ao nosso alcance aprimorá-las de forma contínua.

Que este livro inspire e fomenta o estudo da Metrologia, e que o princípio da busca por excelência alcance outras áreas da vida, com a permanente disposição ao questionamento e à consciência de que sempre há espaço para melhorar.



Fim

N U N C A F O I C E R T O M E D I R